明镜 · 数据与 AI

第四份产品定义 · 2026-09-29 这一份回答四件事：**数据从哪来？AI 干哪些活？成本多少？哪些其实不是 AI？** 依据：抖音开放平台官方文档实测 + 点悦 19 张表真实结构 + 旧版明镜技术栈 + 外部定价调研。

零、30 秒版

一句话结论：

> **明镜的数据有三条腿，接口是断的那一条——我们不去等它。 AI 只用在"不理解内容就做不了"的地方。能用规则说清楚的事，一律用规则——因为 AI 每一次调用都在花钱。**

四个结论：

#	结论	一句话理由	影响什么商业结果
1	**数据靠"导入 + 自产 + 手工"三条腿，不押注平台接口**	抖音开放平台**没有给第三方开"公会经营数据"的通道**（已查证）	产品不被一个拿不到的东西卡住
2	**"导入"是第一等公民，不是降级方案**	公会后台**本来就能导出表格**——客户已经在导了	省掉最重的录入负担 → 数据质量上一个台阶
3	**能用规则做的，不用 AI**	AI 调用占融资款 **40%**，是最大一笔开销	**直接决定 800 万能撑多久**
4	**AI 只做四件事：对话 / 生成 / 建议 / 自动执行**（03 已定框架，本节落成清单）	边界清楚，才不会"什么都塞给 AI"	成本可控 + 承诺可兑现

一、第一性原理：数据按"归谁"分四种，拿法完全不同

讨论"数据从哪来"最容易乱，是因为把**不同归属**的数据混在一起谈。 **先按归属分开，每一类的拿法是完全不同的。**

#	数据归谁	例子	怎么拿	难度
①	**客户自己的数据**	主播档案、跟播记	**客户给你**（他授权你	易

		录、面试记录、妆造排期	读，或者他录入）	
②	**客户电脑里的数据**（平台给客户的）	公会后台导出的流水报表	**导入**（客户导出 → 传进来）	易
③	**平台手里的数据**（实时）	实时弹幕、实时在线人数、直播画面	**✕拿不到**（见第三节）	断
④	**明镜自己产生的数据**	AI 的判断、复盘结论、采纳记录、提问历史	**自己攒**	易，**而且这是壁垒**

这张表说明了三件事：

1. **真正"拿不到"的只有第 ③ 类**——其他的都有办法
2. **第 ④ 类是明镜唯一的独有资产**——别人抄功能抄不走
3. **第 ② 类被长期低估了**——大家都盯着"接不接接口"，却忘了**客户手里本来就有导出的表格**

影响什么商业结果

如果只盯接口	**如果三条腿一起走**
产品被一个自己控制不了的东西卡住	**今天就能跑起来**
"数据壁垒"的故事要等接口才有	数据**从第一天就在攒**

二、一张总表：明镜要的每一份数据，从哪来

这张表是 05（信息架构）的地基。**每一份数据都要能填上"从哪来"这一栏；填不上的，这个功能就不该做。**

数据	**归谁**	**从哪来**	**能不能拿到**	**备注**
公司组织架构（部门 / 人）	①	读飞书/企微/钉钉，或客户自己配	能	见第四节
主播档案	①	客户录入 / 读飞书表	能	点悦已有 **405 条**、56 个字段
面试记录	①	客户录入（**用说的**，AI 转写）	能	点悦已有 **592 条**
培训记录	①	客户录入	能	点悦已有 **197 条**
妆造排期	①	客户录入	能	点悦已有 **705 条**

跟播记录（**音浪 / 在线 / 付费 / 互动 / 涨粉**）	① 或 ②	**手工填 5 个数字** 或 **导入**	能	点悦已有 **3,255 条**，现在是手工填的
平台流水明细	②	**客户从公会后台导出 → 导入**	能	★ 见第三节
录屏（运营在直播时录的）	①	客户上传	能	点悦 T8 里已经有这个附件字段
复盘录音（运营和主播下播后聊的）	①	客户上传 → **AI 转文字**	能	★ 点悦已经在用飞书妙记录
实时弹幕	③	——	**✕拿不到**	见第三节
直播画面	③	——	**✕拿不到**	见第三节
实时在线人数 / 实时流水	③	——	**✕拿不到**	见第三节
行业知识（赛道 / 话术 / 违规红线 / 参数）	④	**明镜自己攒 + 行业公开资料**	能	这是壁垒的一部分
AI 的判断与结论	④	**明镜自己产生**	能	**越用越厚，别人抄不走**

★ 从表里读出来的一条关键结论

"跟播记录"这一栏有两个来源：手工填 5 个数字，或者导入。

	手工填	**导入**
谁干活	一线运营（每天，每个主播）	行政/财务（每月，一次）
准确度	人打的，会错、会漏	**平台给的原数**
负担	**重**（这是 02 说的"最该砍的重复劳动"）	**轻**

导出的数据比手工填的又准又全。 所以明镜要**优先做导入**，手工填只作为"平台没导出这个数"时的补充。

> **这一条修正了原有的设计**：之前把"手工填"当成主要来源（因为看到点悦 T8 是手工填的）， 但**点悦手工填的原因，可能是当时没人去做导入**——不是因为没有导出。

三、抖音：能拿到什么，拿不到什么（合规边界）

> 这一节是**去官方文档一条条查证的**，不是推测。查证日期 2026-09-29。

3.1 先说结论

> **不是"再谈谈就能拿到"，是平台的产品设计里压根没有这个通道。**

抖音开放平台给第三方的数据通道，**和明镜需要的数据是错位的。**

3.2 查证过程（四条路都走了一遍）

#	查了什么	官方怎么说	结论
1	**开发者类型**（角色概述）	分两种：**自研开发者**（所有注册用户可选，拿基础能力权限）；**系统服务商**（可开发第三方应用**服务于抖音创作者或商家**，额外获得 **POI 商铺、商品库、交易系统等生活服务类**专属权限）	服务商拿的是**生活服务**（到店/团购）权限，**和直播打赏公会的经营数据没关系**
2	**服务商平台**（服务商平台概述）	「服务对象是**代开发服务商**……可为**品牌或商家**提供代开发服务」，核心是做 **抖音小程序代开发**	**服务商模式是给"品牌/商家做小程序"用的**，不是给公会做管理工具的
3	**直播间数据（弹幕）**	在 **「直播玩法」** 目录下（`live-room-scope / data-open`），是**推送式**的：开发者做互动玩法，平台把**玩法所在直播间**的互动数据推给他	**只能拿到"自己的玩法在播的房间"的数据**，不是"任意第三方直播间的数据"
4	**主播数据**（主播分析接口）	「获取**小程序**的直播-主播分析数据……与**小程序控制台**-数据中心口径一致」；限制：**每日 14:00 前更新前一日数据，只能查昨天以前、近 90 天内**	**是小程序主自己的数据**，不是公会的，而且**不是实时的**

四条路走完，没有一条通向"公会旗下所有主播的经营数据"。

3.3 那行业里他们怎么拿到数据的？

我查了行业社区的公开问答（**注意：这是二手来源，而且是数据分析工具厂商的社区内容，带营销性质，需要用的时候要再核实**）：

> 公会在官方渠道（**巨量百应 / 公会后台 / 电商罗盘机构版**）可以看到旗下主播数据， **必须先在【机构管理】里完成主播账号绑定**，然后能看到已绑定主播的数据，**支持导出报表**（含 Excel 导出）。

这里面最有价值的一条是最后四个字：

> ### ★ 支持导出

公会在官方后台本来就能把数据导出来。

这一条直接改变了明镜的数据策略：

原方案	修正后
运营每天手工填 5 个数字	**行政/财务从后台导出 → 明镜导入**；手工填只补平台没导出的字段

而且：客户**已经在导了**（不然他们怎么给老板看报表）。**明镜只是把这个动作的结果接过来。**

> ⚠ **待确认**：上面这条来自行业社区问答，**娱乐直播公会后台（不是电商）具体能导出什么格式、哪些字段，要实际拿一份客户的导出文件核对。 下一步怎么查**：让车总从点悦的公会后台导一份出来看看（这是最快的一条路，不需要技术）。

3.4 一条还开着的门：主播本人授权

逻辑上是通的：

· 主播在抖音的身份是**创作者**

· 抖音的**系统服务商**可以"**服务于抖音创作者**"

· 明镜 ToC 端正是**直接服务主播本人**

· 所以理论上：**主播本人可以授权明镜读他自己的数据**

如果这条通，ToC 会跃升一个台阶：

不用再靠"运营填 5 个数字"，而是**主播的真实数据直接进来**——复盘会准得多。

但我没有查到确证：

· 创作者授权第三方读哪些数据、要走什么流程、有没有开放申请 —— **官方文档里没找到明确入口**

· 所以**标"待确认"**

	状态
这门开不开	⚠ **待确认**
下一步怎么查	① 在抖音开放平台提工单/咨询，明确问"第三方 SaaS 能否经创作者授权获取其直播数据"；② 车总在和抖音官方沟通时**顺带问这一条**（比问"给不给我们公会数据"更可能得到肯定答复）；③ 查有没有已上架的同类产品（如蝉妈妈）走的是哪条路

3.5 商业判断：值不值得让车总去谈？

谈什么	值不值	理由
要"公会经营数据的 API"	**✕不值得花力气**	官方文档里没有这个产品形态，谈成的概率极低；**而且我们不需要它也能跑**
要"主播本人授权"这条路	☑**值得顺带问**	门槛低、对 ToC 价值大，而且是**平台已有的服务商体系能容纳的**
商务关系维护本身	☑该做	但不为了接口，为了**别的**（见下）

一条重要的战略提醒：

> **BP 第二章写了"抖音 2025 年新入驻公会超 1 万家，平台在抢公会"。 这说明我们对抖音有价值的地方不是"要数据"，而是"帮平台把公会服务好"。 谈的时候姿态应该是"我帮你留住建会的主播"，不是"你给我开个接口"。**

四、飞书 / 企微 / 钉钉：读客户已有的数据

> 这一节回答：**01 定的"读企业已有的飞书表"这条路，技术上怎么走、要什么门槛。**

4.1 为什么这条路必须走通

点悦的真实情况：飞书里已经建了 **19 张业务表**、**52 条自动化**、跑了大半年。

如果要求"重新录入"	**如果"读过来"**
员工骂娘、老板不干	平滑过渡，员工无感
AI 上线第一天是空的	**AI 上线第一天就能说出点东西**
每家的冷启动都要熬 3 个月	有飞书的客户**当天就有数据**

4.2 技术路径与门槛

> **结论先说**：读飞书数据在技术上**是通的**——飞书开放平台的多维表格 API **读写都齐全**。

飞书开放平台已确认的能力（来源：飞书开放平台官方文档，经内部调研整理）：

业务域	能做什么
多维表格	数据表 **增删改查** / 字段 **增删改查** / 记录 **增删改查 + 批量操作** / 视图管理 / 读仪表盘 / **附件上传下载** / 管理自动化 / 生成表单 / **导出为 .base 文件备份** / 生成记录分享链接
通讯录	查询**部门 / 用户 / 用户组**
消息	发消息（文本/富文本/**消息卡片**）/ 群组管理 / **机器人推送** / 查已读状态
审批	审批定义与实例的增删改查 / 同意拒绝转交 / 事件订阅
云文档 / 知识库	文档 / 电子表格 / 云空间管理；知识空间与节点管理
其他	日历 / 任务 / 邮件 / **考勤** / OKR

三个关键判断：

#	判断	依据
1	**多维表格"读"和"写"都行**	上面那张表——**记录增删改查 + 批量操作**都在
2	**明镜不只是"读"，还能"写回去"**	☆这很重要：客户可以继续在飞书里看，明镜在背后算。**不用逼客户搬家**（01 定的"不制造替换成本"）
3	**消息卡片能力**	02 铁律三要求"通知要说**该干什么**"——消息卡片**带按钮**，正好能做到

另外有一条更容易的路：飞书集成平台（AnyCross）

飞书有官方的集成平台，**不用写代码**就能做跨系统数据流转：审批事件 → 写入表格 → 通知人；表格变更 → 调外部 API → 回写。

> **对明镜的意义**：**有些客户可能不想给 API 权限，但愿意用集成平台配一条流程。** 这是一个"低门槛接入"的备选方案——**它降低了客户的心理门槛**（客户会觉得"我只是配了条流程"，而不是"我把数据给了第三方"）。

4.3 妙记：一个能省一半 AI 成本的问题 ★★

> **为什么单独说**：7.3 算出来"录音转写"是最大的单项成本（中档用量下占 **48%**）。 **如果明镜能直接读客户飞书妙记的转写结果，这笔钱就省了。**

点悦现在的做法：下播后开**飞书妙记**录音 → 妙记自动转成文字 → 把**妙记链接**贴进跟播记录表（点悦 T8 里真有这个字段）。

✅好消息：接口是存在的，而且参数齐全

飞书开放平台有明确的妙记转写接口（2026-09-29 官方文档实读）：

项	内容
接口	`GET /open-apis/minutes/v1/minutes/:minute_token/transcript`
支持的 app 类型	**Custom App（自建应用）、Store App（商店应用）都写了支持**
参数	**`need_speaker`（要不要说话人）**、`need_timestamp`（要不要时间戳）、`file_format`（txt / srt）
返回	文件二进制流
权限点（scope）	**`minutes:minutes.transcript:export`**（"导出妙记转写的文字内容"）
录音本体	也能下：`GET .../minutes/:minute_token/media` → `download_url`（**有效期 1 天**），scope `minutes:minutes.media:export`
频率	**5 次/秒**

> **"`need_speaker`（说话人）"这一条很有价值**： 复盘录音里是**运营和主播两个人**在说话。能区分谁说的，AI 才分得清 "**主播自己说的困难**"和"**运营给的建议**"——这决定了复盘报告的质量上限。

⚠ 坏消息：这条路可能在"商店应用"形态下走不通

飞书官方《配置应用数据权限》里有一句原文：

> 「**商店应用仅支持企业管理员配置「通讯录」的数据权限，不支持配置其他开放能力的数据权限。**」

而妙记的数据权限「**默认情况下，妙记数据权限范围未配置**」。

由此推断：商店应用这条路读妙记，很可能读不到。

> ⚠ **必须标清：这一条是推断，不是官方文档的原话。**（写这句话的人也很谨慎地标了"这是我的推断"。） **需要向飞书开放平台提工单确认**——不要自己猜。

★ 这个坑有多大：它和"铺 1,000 家"的路径直接冲突

把 4.6 的路径和这里的限制放在一起看，问题就出来了：

阶段	应用形态	妙记能读吗	ASR 成本
阶段一（点悦 1 家）	**自建应用**	✅能（管理员可配妙记权限）	**≈ 0**
阶段二（前 50 家）	**自建应用**	✅能	**≈ 0**
阶段三（50 家以后，上架商店）	**商店应用**	❓ **很可能不能**	⚠ **要自己转写**

换算成钱（按 7.3 的中档用量）：

形态	每用户每月（中档 • 分级模型后）
能读妙记	**约 5.3 元**
读不到，自己转写	**约 8.3 元**
差	**+57%**

也就是说：规模化那天，成本会突然涨一半。

三条应对（按优先级）

#	应对	说明
1	**先提飞书工单确认**——商店应用到底能不能读妙记	**这是本轮最该马上做的一件技术确认。**别猜，问
2	**如果确实不能：让"读妙记"成为自建应用阶段的卖点**	前 50 家客户用自建应用 → 能读妙记 → 成本低 → **这段时间正好用来把产品磨好**
3	**如果都不行：把转写做成"明镜自己的功能"**	自己转 0.8 元/小时。**但那就必须靠"能用规则做的不用 AI"（第六节）和分级模型去补这 57%**

一条附带的硬限制

飞书官方 2024-12 起的价格调整公告（原样）：

> 妙记语音转文字时长：**商业版/企业版不限**；**基础免费版每用户每月 300 分钟。 每个自然月，每个租户可以累计使用 1 万次的 API 调用，超出后相关功能调用失败。**

"每租户每月 1 万次 API 调用"这条要注意：

明镜如果每天从客户的妙记里读转写，**一天读几十条，一个月就到千级**——离 1 万还有距离，

但如果一家客户有几百个主播、每天都复盘，就会顶到上限。

产品上要做的准备：读妙记要能"按需读"、"读一次存下来"，不能每次重读。

（这一条其实和 4.4 的"分批增量"是同一个设计原则。）

4.4 一条已经查到的硬限制

飞书多维表格的"列出记录"接口有行数上限——社区有实操反馈：**超过 5 万行时会报错。**

表	点悦现在的量	离 5 万行
T8 运营绩效记录表	3,255 条	还远
主播管理表	405 条	还远

但对客户来说要留意：T8 这种"每天每人每条"的表，**跑三年就会到万级。**客户越多、跑得越久，越接近上限。

产品上要做的准备（已写进决定 7）：

读飞书时必须支持"分批 + 只读增量 + 断点续读"——不能每次全量拉。

4.5 企业微信 / 钉钉

结论：明镜要能接，但不是第一优先。

BP 3.3 已定"企业用什么，我们接什么"。但优先级上：

平台	优先级	理由
飞书	★★★ 第一优先	① 点悦自己在用（**第一个客户在这儿**）；② 行业地图已确认"规模较大的公会用飞书/钉钉"；③ 我们已经有一版飞书搭建的经验
企微 / 钉钉	★★ 第二阶段	市场更大（中小公会用微信群），但**没有现成的客户验证**

> ⚠ **待补**：企微和钉钉的开放平台机制（有没有"服务商"模式、授权流程）——**官方文档调研中，结论见下轮。**
>
> **一条战略提醒**：**不要为了"支持三个平台"把第一版做复杂。** 02 铁律二说"填表必须顺带"——同理，**接入也应该是"能接就先接一个"。** 先把飞书跑通（因为第一个客户用它），企微钉钉按客户来的时候再加。

4.6 授权门槛：明镜该走哪条路 ★ 这里有个必须提前解决的问题

来源：飞书开放平台官方文档（2026-09-29 实读）。企微/钉钉部分见节末标注。

核心问题：明镜是**一套系统卖给很多家公司**——这跟"一家公司给自己开发个工具"是完全不同的授权模型。

飞书官方对应用类型的定义（原文）：

> 「**企业自建应用**：由企业内部人员或企业授权的开发人员进行开发，**只能在同一企业内发布和使用。**」「**商店应用**：由**第三方服务商**开发，在飞书应用中心发布，**所有飞书企业均可安装和使用。**」

所以明镜要铺很多家，最终必须走"商店应用"（ISV）。但是——

⚠ 问题在这里：ISV 的门槛，明镜现在够不上

飞书官方的《ISV 入驻标准》要求（摘要）：

要求	明镜现在
企业成立 **1 年以上**	待确认
产品**已成熟商业化 6 个月以上**	✕还没上线
服务客户超过 50 家	**✕只有点悦 1 家**
不少于 **3 人**团队负责飞书业务对接	待确认
完成企业租户认证	可做
应用商店全量发布需缴**保证金**	可做
提交后 **3 个工作日**审核	——

但飞书官方明确留了一条退路（原文）：

> 「**如不满足，请先通过自建应用形式服务客户、验证产品。**」

★ 于是路径清楚了，而且它影响"怎么铺 1,000 家"

```
阶段一（内测）          阶段二（铺用户）              阶段三以后
  点悦 1 家      →      前 50 家客户          →     上架商店应用
  用【自建应用】         仍用【自建应用】             客户"一键安装"
  （一家一个）           （一家一个，手工配）          （规模化）
                              ↑
                  同时：攒够 50 家 + 商业化 6 个月
                        → 申请 ISV 入驻
```

这意味着什么（对商业结果的影响）：

阶段	能不能"一键授权"	谁去配	影响
阶段一（1 家）	✕不能	我们帮点悦配一次	无所谓
阶段二（前 50 家）	**✕不能**	**商务/客户成功，一家一家配**	**⚠ 这是个人力活，要算进"铺用户"的成本**
阶段三（50 家以后）	✅能	客户自己在后台点同意	规模化才有可能

> **★ 这是一个必须提前规划的事**： BP 8.1/9.5 说阶段二的关键能力是"**商务与运营（最大缺口）——铺用户靠人跑**"。 **现在多了一条硬理由**：不只是"要人去谈"，还**要人去给每家客户配应用。 这应该写进"融资后要补的人"里。**

授权链路（技术上是标准做法，不复杂）

飞书官方给的链路是这样的（商店应用场景）：

① 客户企业管理员在飞书管理后台【安装并授权】明镜
↓
② 飞书推 `app_open` 事件给我们 → 拿到这个客户的 `tenant_key`
（官方注明：只有商店应用才能订阅这个事件）
↓
③ 我们用 `app_access_token + tenant_key`
↓
④ 换到这家客户的 `tenant_access_token`（2 小时有效，可续）
↓
⑤ 用这个 `token` 读他授权范围内的数据

用户个人身份另走标准 OAuth 2.0（授权码 5 分钟有效、只能用一次）。

能读到什么（已核实的能力与限制）

项	结论
权限点（scope）准确名称	**`bitable:app`**（查看/编辑/管理多维表格）或 **`bitable:app:readonly`**（查看/导出）；细粒度还有 `base:record:retrieve`、`base:field:read`、`base:table:read`
读的频率	**20 次/秒**
写的频率	**50 次/秒**
单次最多读多少行	**500 行**（`page_size` 默认 20、最大 500）
商店应用支持吗	✅**44 个多维表格接口全部支持商店应用**（没有"商店应用不可用"的）
能读通讯录吗	✅能（部门/用户/用户组）；但**手机号等敏感字段第三方读不到**
能不能触发客户的自动化流程	**✕文档里没有这个接口。**只能读自动化列表、启停（`base:workflow:read` / `base:workflow:write`）

⚠ **关于"单次 500 行"**：这跟 4.4 说的行数上限是两件事。 **500 行是"一次请求的批量"**，不是表的容量上限。**但两者加起来说明一件事：读大表必须分页、必须增量。**

企业微信 / 钉钉：一句话差异

平台	机制	和飞书的关键差异
企业微信	也有对等的**"服务商第三方应用"**模式：`get_pre_auth_code` → 授权链接 → 回调拿 `auth_code`（10 分钟失效）→ `get_permanent_code` → 换企业 `access_token`	**取数走"永久授权码"**，不是飞书的 tenant_key；通讯录按 **5 级货架化授权**；**第三方读不到成员手机号**
钉钉	走**"第三方企业应用（ISV）"**：`suiteTicket`（约 5 小时推一次）→ `get_suite_token` → `corpAccessToken`	⚠ **钉钉的"AI 表格/多维表 "OpenAPI 的"支持的应用类型"只写了「企业内部应用」，ISV 路径在文档里没找到。**宜搭 API 明确支持第三方。通讯录第三方可读部门/员工，但 **`mobile`/`email` 一律不返回**

⚠ **来源说明**：企业微信部分，本会话访问 `developer.work.weixin.qq.com` 被策略拦截，**结论来自官方文档的第三方镜像，用之前必须到官方页复核。**钉钉部分来自官方文档。 **这强化了 4.5 的判断**：**第一阶段只做飞书。** 企微和钉钉各自还有没搞清的地方，**先别分心。**

五、AI 到底干哪些活（四档落地清单）

03 定了四档框架：**对话 / 生成 / 建议 / 自动执行**，区别是"谁做最后决定"。 这一节把它落成**具体清单**——每个功能属于哪一档、AI 干什么、人干什么。

5.1 第一档：对话（主播/员工问，AI 答）

功能	谁用	AI 干什么	数据从哪来
一句话查主播（"我带多少主播、谁在下滑"）	运营 / 组长	理解问题 → 查库 → 组织成结构化答案	① 客户数据
一句话问公司（"上月哪个赛道增长最快"）	管理层	同上	① 客户数据
直播中问"这话能说吗"	主播	比对违规红线知识库	④ 明镜知识库
问行业问题（"PK 怎么拉	全角色	检索 + 改写知识库	④ 明镜知识库

票"）			

成本特征：**每次对话都要花钱**（token）。所以要有**额度或限流。**

5.2 第二档：生成（AI 出一份东西，人用）

功能	谁用	AI 干什么	输入是什么
复盘报告	运营 / 主播	把"录音转写 + 几个数字"变成结构化复盘	复盘录音 + 手工/导入的数字
直播脚本（单场/单阶段/长期三层）	主播	按赛道 + 人设 + 目标生成	主播档案
日报 / 周报 / 月报	全角色	把当天的记录汇总成文	① 客户数据
面试记录转写 → 结构化	经纪人	录音 → 文字 → 填进表	面试录音
跟播记录转写 → 结构化	运营	同上	跟播录音/录屏
封面图（出图）	主播 / 编导	按赛道 + 人设出封面	主播档案 + 赛道
妆造参考图（出图）	主播 / 妆造师	出"要什么风格"的参考	形象档案
培训材料 / 话术卡	培训师	按新人情况生成	培训 SOP

成本特征：**最贵的一档。**文字生成按 token，**出图按张。** 所以 03 定了**出图配额制。**

5.3 第三档：建议（AI 给方案，人选）

功能	谁用	AI 给什么	谁定
赛道 / 人设推荐	主播	2-3 个选项 + 理由	**主播**
下场怎么改	运营 / 主播	3 条具体建议	**运营 / 主播**
异常归因（谁在下滑、为什么）	运营 / 组长	可能的原因（**摆出依据，不下结论**）	**运营**
掉人归因（哪一段掉得最多）	管理层	按 7 段流水线算通过率，指出瓶颈段	**管理层**
渠道效果（哪个来源端口的人留得住）	经纪人 / 管理层	各渠道的留存对比	**管理层**
培训 / 内容 / 妆造效果反查	各岗位 + 管理层	哪种做法效果好	**对应岗位**

这一档的纪律（BP 第十章原话）：「**AI 涉及重大判断时，先展示逻辑、等确认、再执行**（渐进信任）」 **所以第三档永远是"给人一个更好的判断依据"，不是"替人判断"。**

5.4 第四档：自动执行（AI 直接做，不问）

功能	为什么可以自动
存数据、归档录屏和录音	做错了也没关系
生成复盘初稿（给人改）	是"初稿"，不是"定稿"
发提醒（该开播了 / 该签约了 / 谁该回访）	提醒错了，最多烦一下
把运营写给主播的规划推给主播	只是"送达"（03 认定的第一优先功能）
按脚本时间轴提醒节奏	脚本是人写的，AI 只负责到点提醒
数据健康度自检（哪个字段空了、哪段填写率掉了）	02 铁律四要求的

> **这一档只能用在"做错了也没关系"的地方。** ✕不能自动：改主播的赛道定位、替主播回消息、自动调设备、替人做决定。

5.5 四档的成本含义（这一节最实际的用处）

档	成本特征	产品上怎么办
① 对话	每次花钱	额度 / 限流
② 生成	**最贵**（文字按量、**出图按张**）	**配额制，额度优先给值钱的地方**
③ 建议	中等（要跑数据 + 调模型）	低频、按需触发（不要每次都跑）
④ 自动执行	大部分**不花钱**（存数据、发提醒）	该做的都做

★ 一个反直觉但很重要的点：**第四档大部分不花钱，第二档最贵。**

所以产品设计上要**多做事后自动（便宜），少做实时生成（贵）。**

六、哪些是常规开发（不需要 AI）★

> **这一节和第五节一样重要。** 把简单的事说成 AI，会带来两个后果： ① 成本失控（明明用规则能做的事，每次都调模型）； ② 团队做错方向。 **AI 调用占融资款的 40%。用规则能做的事用 AI 做，就是白烧钱。**

6.1 判断标准

> **能用规则说清楚的 → 常规开发。 必须"理解内容"才能做的 → AI。**

6.2 明镜里不需要 AI 的部分

功能	为什么不需要 AI
排期与冲突检测	规则明确：同一时段、同一直播间、同一人，不能撞。**这是查重，不是理解**
数据汇总与报表	加减乘除 + 分组
保底结算	规则明确：开播天数 + 流水 + **保底金额** → 该发多少（保底金额是组长填进去的，见 6.3 的实测）
绩效核算	规则明确：小组净利润 × 8%、所辖流水 × 4%
权限控制	02 定的"11 岗位 × 4 职级"，是一张对照表
提醒与通知	定时器 + 条件判断
导入 / 导出	格式解析
设备台账、服装登记、离职交接	增删改查
数据健康度自检	查空值、算填写率
7 段流水线的状态流转	状态机

★ 6.2 的证据：点悦已经在飞书上用规则跑通了整条流水线

我把点悦飞书里的自动化**实际拉出来数了一遍**：

> **共 64 条自动化。**

它们干的事是这样的（原样摘录自动化名字）：

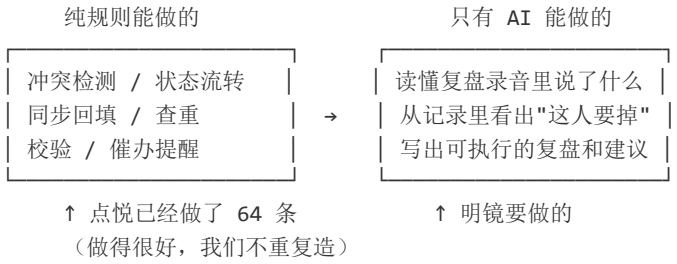
类型	实际有哪些
冲突/超额检测	「R-冲突 · 妆造预约冲突自动标记」「R-超额 · 妆造预约超额自动标记」「R-T2-表单预约 v4 · **冲突检测**+通知」
流程状态流转	「R3 · 视觉调试通过 → 运营对接」「R4 · 对接通过 → 组长带训」「R5 · 组长带训通过 → 已开播」「R4x / R3x / R5x · 不通过 → **淘汰**」
数据同步回填	「T5 分配组长→同步 T1 运营组长」「T8 同步运营组长」「**D-T9→T1 • 组长填写保底金额回填 T1**」
查重	「**T1 建档查重 • 同名提醒**」
校验	「R-日期 · **仅可预约明天校验**」「R-放行 · 分时放行校验」
催办提醒	「R-调试催办 · 调试日期+3 天 仍待定」「R-签约逾期 · 截止日+1 提醒」「R12 · 运营对接待定超 24h 催办」「R-状态超时巡检 · 状态变更+3 天提醒」

这 64 条里，没有一条需要 AI。全都是规则。

这说明两件事：

1. ✅**"用规则跑通整条主播流水线"是被验证过的**——一家真实公司已经做到了
2. ⚠ **但它同时暴露了"纯规则"的天花板**——这 64 条做的都是**"搬运和提醒"**，没有一条在**"理解内容"**

这条界线就是明镜该站的位置：



★ **一条重要的产品判断**：**点悦那 64 条自动化覆盖的事，明镜不该重做一遍——那是重复劳动。** 明镜要做的是**它做不了的那部分**（"读意思"），以及**把它从"只有点悦有"变成"每家公司都能有"**。

⚠ 一个从数据里看出来的修正

自动化名字里有一条：**「D-T9→T1 • 组长填写保底金额回填 T1」**。

这说明"保底金额"是组长谈出来、手工填进去的，不是系统按等级自动算的。（等级给的是区间，具体数在区间里谈。）

对 02 的修正：02 里写"保底结算自动算"要说得更准确——

能自动的是"结算"（按金额 + 天数 + 流水算该发多少），不是"定金额"（那是谈判结果）。

6.3 一个对照，说明这条线怎么划

看起来像 AI，其实不是	真正需要 AI 的地方
"提醒主播签约还有 3 天到期" → **定时器**	"运营的复盘录音里，主播说'不知道说什么'，这可能是他掉人的原因"
"算这个组这个月净利润 ×8%" → **乘法**	"从跟播记录看，这个主播最近的模式变了，可能要掉"
"把数据按赛道分组统计" → **分组**	"'才艺唱歌'赛道的下滑主播，共同点是什么"
"妆造预约撞了，标红" → **比较时间戳**	"这个主播的形象方向和她的赛道不搭"

一句话：**AI 用在"算出数字"之外的地方——用来"读出意思"。**

6.4 为什么这条对融资很重要

BP 8.4 说「**我们的成本结构跟 SaaS 不一样**……每多一个活跃用户，就多一份 AI 调用成本」。

这句话的另一面是：明镜里 AI 的比例越低，成本结构就越像 SaaS（边际成本趋零）。

如果什么都套 AI	**如果只有"读意思"的地方用 AI**
每个用户每月都在烧钱	**大部分功能一次开发、长期零边际成本**
800 万撑不到 10 万用户	**钱花在真正需要 AI 的地方**

这条要写进技术规格：任何功能在设计时，都要先回答"这件事用规则能不能做"——能，就不许用 AI。

七、成本：每个用户每月花多少钱

> **这一节的算法**：单价（查来的真实价）× 用量（假设，标清）× 用户结构。 **纪律**：单价必须可查证；用量是假设，**明确标"待内测验证"**；**不编数字。**

7.1 单价（真实查证）

> **来源**：火山引擎方舟模型价格页、豆包语音计费页、DeepSeek 官方 API 定价页。 **查证日期**：2026-09-29。**全部是官方页面实读，不是估算。** ⚠ **说明**：这批数字是**官方单源**，第三方聚合站抓取失败，**没有交叉验证。**定价会变，用之前复核一次。

出图（明镜要用的是这一档）

模型	**单价**	**口径**
Seedream-5.0-pro	**0.30 元/张**（≤261 万像素、1.5K 及以下） 0.60 元/张（>261 万像素）	元/张
Seedream-5.0-flash	0.12 元/张	元/张
Seedream-5.0-lite	0.22 元/张	元/张
Seedream-4.5	0.25 元/张	元/张
智能绘图（文生图 3.0）	0.2 元/次（次数包 10 万次 1.8 万元 ≈ 0.18）	元/次

录音转写 ASR

类型	单价	口径
录音文件识别 2.0（长音频，明镜要用的）	**0.8 元/小时**	元/小时
流式（实时）语音识别 2.0	1 元/小时	元/小时

大模型对话（LLM）

模型	输入	输出	口径
doubao-seed-2.1-pro	6.00	30.00	元/百万 token
doubao-seed-2.0-pro	**3.2**（≤32k）	**16.0**	元/百万 token
doubao-seed-2.0-lite	0.6	3.6	元/百万 token
doubao-seed-2.0-mini	0.2	2.0	元/百万 token
DeepSeek 官方 v4-flash	1（空闲）/ 2（高峰）	4 / 8	元/百万 token
DeepSeek 官方 v4-pro	4.5 / 9.0	13.5 / 27.0	元/百万 token
（对照）方舟托管 DeepSeek v4-flash	3.00	9.00	元/百万 token

★ **从价格表里能直接读出的两条**： ① **DeepSeek 官方直连明显比方舟托管的便宜**（v4-flash：官方 1-2 元 vs 方舟托管 3.00 元输入）→ **旧版明镜用 DeepSeek 是对的选择** ② **档位之间差 20-30 倍**（seed-2.0-mini 输入 0.2 vs seed-2.1-pro 输入 6.00）→ **分级用模型是最大的一个省钱杠杆**

语音合成 TTS：3 元/万字符（后付费）。**明镜用得少**（主要是朗读），不是成本重点。

生视频（只列出来备查，不做）

模型	单价
Seedance-2.5 · 720p	1.51 元/秒（5 秒 = 7.56 元/个）
Seedance-2.0 · 720p	0.99 元/秒
Seedance-2.0-mini • 720p	**0.23 元/秒**

这条数字直接确认了"生视频暂不做"是对的： 就算用最便宜的 mini，**一条 30 秒的视频也要 6.9 元。**10 万用户每人每月一条 = **69 万元/月。这条一旦放开，800 万一个月就没了。**

7.2 用户结构（真实）

用户类型	点悦的规模	说明

ToB 员工	约 **64 人**（飞书快照）	8 个部门、11 个岗位
ToC 主播	**100-200 人**（线下）	另有线上主播

BP 的目标：1,000 家公会、**10 万用户。**

7.3 用量假设与测算（⚠ 用量是假设，必须内测验证）

> **先说清楚**：单价是查来的，**用量是估的。** 用量必须靠内测跑出来——**这里给的是"算式和三档区间"，不是承诺。**

三档用量假设（每个活跃用户/月）

项目	低	中	高
对话 + 生成（次数/月）	50	130	300
每次输入 / 输出 token	2k / 0.6k	3k / 0.8k	5k / 1.2k
录音转写（小时/月）	1	6	15
出图（张/月）	2	8	20

成本拆分（用中档模型 seed-2.0-pro：3.2 / 16.0 元每百万 token）

项目	算法	低	中	高
对话+生成	次数 ×（输入×3.2 + 输出×16）÷ 100 万	0.80	2.91	10.56
录音转写	小时 × 0.8	0.80	**4.80**	**12.00**
出图	张 × 0.30	0.60	2.40	6.00
合计		**约 2.2 元**	**约 10.1 元**	**约 28.6 元**

加上一个真实的优化：分级用模型

如果 80% 的调用走便宜档（seed-2.0-lite：0.6 / 3.6），只有 20% 走中档：

项目	中档用量・不分级	中档用量・分级	省了
对话+生成	2.91	**1.07**	−63%
录音转写	4.80	4.80	——
出图	2.40	2.40	——
合计	**约 10.1 元**	**约 8.3 元**	−18%

★ 从测算里读出来的三件事

① 录音转写是最大的单项成本，而且它正好是"金矿"。

中档用量下，转写占 **4.80 / 10.1 ≈ 48%**。而转写出来的录音，恰恰是 01/02 认定的"明镜真正的燃料"。

② 但这个成本可以绕过去——因为客户已经转好了。

点悦的做法是：下播后开**飞书妙记**录音，然后把**妙记链接**贴进跟播记录表。

> **飞书妙记本身就把录音转成了文字。明镜去读妙记的内容就行——不用自己再转一遍。**

方案	ASR 成本
明镜自己转写	0.8 元/小时
读飞书妙记的转写结果	**≈ 0**

如果这条路走通，中档成本从 10.1 元降到 5.3 元，直接砍一半。

> ⚠ **但这条路有一个已知的坎**（见 4.3）：**接口是存在的、商店应用也写着支持， 但"商店应用能不能配妙记的数据权限"是存疑的**——而明镜铺到 50 家以后必须转商店应用。 **也就是：这条成本杠杆，可能在"规模化那天"失效，成本会突然涨 57%。 这是本轮发现的最需要提前处理的一个问题。** 应对办法见 4.3 末尾。

③ "能用规则做的不用 AI"（第六节）——不是省钱建议，是生死线。

下面 7.4 会看到：**用量从低档滑到中档，能撑的用户数差 4.6 倍。**

7.4 对照：800 万能撑多久

算法：融资款的 **40% 用于 AI 调用**（BP 8.4/9.1 已定）→ **320 万元。**

能买的"用户•月"总量：

用量档	每用户每月	320 万能买的用户•月
低档	2.2 元	**约 145 万** 用户·月
中档（分级后）	8.3 元	**约 38.5 万** 用户·月
中档（不分级）	10.1 元	**约 31.7 万** 用户·月
高档	28.6 元	**约 11.2 万** 用户·月

对照 BP 的目标：半年铺到 10 万用户。用户是逐步涨上来的，取平均 5 万活跃：

用量档	6 个月需要	320 万够不够
低档	5 万 × 6 × 2.2 = **66 万**	✅**很宽裕**
中档（分级）	5 万 × 6 × 8.3 = **249 万**	✅**够，但没余量**
中档（不分级）	5 万 × 6 × 10.1 = **303 万**	⚠ **几乎用光**
高档	5 万 × 6 × 28.6 = **858 万**	❌**超支 2.7 倍**

如果 10 万用户全部活跃满 6 个月（最坏情况）：

用量档	需要	结论
低档	132 万	✅够
中档（分级）	**498 万**	❌**320 万不够**
高档	1,716 万	❌远超

★ 结论（这一段是给财务和投资人看的）

> **800 万撑不撑得住，取决于一件事：用量是落在低档还是中档。 滑一档，成本差 3-4 倍；滑两档，差 13 倍。**

所以"能用规则做的不用 AI"（第六节）不是一句省钱的建议——它是这条生意能不能跑通的开关。

四条控制杠杆（按效果排序）：

#	杠杆	效果
1	**能用规则做的不用 AI**	直接砍掉一整类调用（最强）
2	**转写改读飞书妙记**	砍掉最大单项，≈ **−48%**（⚠ **有前提，见 4.3**）
3	**分级用模型**（80% 走便宜档）	token 成本 **−63%**
4	**出图配额制**（额度优先给封面）	控制最贵的一类调用

四条都用上，中档用量可以从 10.1 元压到 4-5 元/用户/月，

半年 10 万用户（平均 5 万活跃）的 AI 花费约 130-150 万——320 万的预算够，还留了余量。

> ⚠ **但必须强调**：以上用的是**假设用量。 真实用量只能靠内测跑出来。** 这也是 BP 8.5 立下的规矩——「**现在不填假数字**……但框架先立在这里：**投资人看到我们知道该算什么，比看到编出来的数字更有价值。**」 **内测第一天就要开始记这三个数**：人均对话次数、人均转写时长、人均出图张数。

八、五条铁律在数据环节的检查

铁律	在数据环节意味着什么	怎么做到
① 一个动作 ≤5 个字段	手工录入的字段**必须砍到 5 个以内**	超出部分靠 **导入** 补，或干脆不要
② 填表是干活的副产品	**导入**完美符合这条——导出是客户本来就要做的事	优先做导入，手工填只补缺
③ 通知要说"该干什么"	数据异常的通知也要带动作	"小美连续 3 天流水下滑 → 【查看原因】"
④ 机制要能自己检查自己	**数据健康度面板**：哪些字段空了、哪一段填写率掉了	这是"自动化静默失败"的解法
⑤ 数据要在源头就完整	关键字段必须是流程卡点	签约流程：档案不全，签不了约

★ **一条新认识**：**"导入"这条腿同时满足了铁律 ①②**——它把最重的录入负担（运营每天填 26 个字段）**转移**成了另一个角色偶尔做一次的导出导入。

九、对抗性审查（四种人）

投资人

#	问题	回答
1	**"抖音数据你拿不到，你的 AI 靠什么比别人强？"**	我们要的不是抖音的数据，是**人干活时留下的数据。**抖音的数据是"结果"，平台自己也有；我们的数据是**"过程和判断"**——复盘录音、跟播记录、运营怎么处理异常。**这些只有坐在直播间里的人才知道。**
2	**"10 万用户，AI 成本你不就烧死了？"**	**两件事管住它**：① **能用规则做的不用 AI**（第六节，这是最硬的一条）；② **出图配额制、额度优先给封面。**而且——**第四档"自动执行"大部分不花钱**，明镜的设计是"多做事后自动、少做实时生成"。
3	**"你说自己在攒数据，攒的到底是什么？"**	具体是四类：**行业知识（赛道/话术/红线/参数）+ 企业业务史 + AI 的判断与结论 + 判断被采纳了多少。**第四类最关键——**它回答"什么样的**

		建议在这个行业真的管用"，这是任何通用模型都没有的。

IT 负责人

#	问题	回答
1	**"读飞书表要一家一家申请权限？铺 1,000 家怎么办？"**	不是一家一家手工配。**标准做法是"服务商上架 + 客户一键授权"**——客户在自己的管理后台点同意，我们就拿到他授权范围内的数据。（具体机制见 **4.6**）
2	**"AI 每次都调，成本不可控怎么办？"**	**三条闸**：① 第六节——能用规则的一律不用 AI；② 出图配额制；③ 对话和生成都有额度。**成本不是"控制"出来的，是"设计"出来的。**
3	**"这么多数据源，对不齐怎么办？"**	**第二节那张表就是对齐标准**——每一份数据都写清了"从哪来"。**填不上"从哪来"的功能，就不做。**

公会老板

#	问题	回答
1	**"我员工填表已经够烦了，你还让他们填？"**	**让他们少填。** 运营现在填 26 个字段，明镜让他填 **5 个数字以内**。而且——**平台能导出的数据，走导入，不用人填。**
2	**"我要把我公会后台的数据导出来给你，安全吗？"**	这是合规问题，BP 第十章已立框架：**不跨客户混用、不对外输出、不训练通用模型**，签约附《数据处理协议》。**而且你导的是你自己的数据，你有权处置。**
3	**"你说的 AI 到底比我员工强在哪？"**	强在**它能同时看完所有主播的所有记录**——你 15 个主播的历史、每一场的问题，**人翻不完，它一秒看完**。它不比你员工聪明，**它比人记得全、看得快。**

财务 ★ 本轮新增

#	问题	回答
1	**"每个用户每月到底花多少钱？"**	见 7.3/7.4。**单价是可查证的真实价，用量是假设、要内测验证——现在不填假数字**（BP 8.5 已经立了这个规矩：框架先立住，数测出来再填）。
2	**"这笔钱算成本还是算投入？"**	**算投入，不算成本。** BP 9.1 已定：融资款"不发工资，全部用于把用户买进来"。**AI 调用是我们替免费用户付的钱——买的是数据和使用习惯。**
3	**"哪天不免费了，这笔账怎么变？"**	**客单 1,000 元/年，AI 成本就是毛利里的减项。** 所以"每用户每月 AI 成本"这个数**必须在定价前算清——这就是本节要算到"每个用户每月"粒度的原因。**

十、我已拍板的事项

#	决定	为什么这么定	影响什么商业结果
1	**数据靠"导入 + 自产 + 手工"三条腿，不押注平台接口**	抖音官方文档里**没有给第三方开公会数据的通道**（四条路都查过）	产品今天就能跑，不被外部变量卡住
2	**"导入"升为一等公民，优先级高于手工填**	公会在官方后台**本来就能导出**；导出的是平台原数，比人打的准	砍掉最重的录入负担 → 数据质量上一台阶
3	**不去花力气谈"公会数据 API"；但顺带问"主播本人授权"这条路**	前者平台产品形态里没有；后者平台的服务商体系能容纳，且对 ToC 价值大	省下无谓的商务成本；留一条 ToC 跃升的门
4	**任何功能先问"用规则能不能做"——能，就不许用 AI**	AI 调用占融资款 **40%**，是最大一笔开销	**直接决定 800 万能撑多久**
5	**AI 只做四档里的事，且"自动执行"只用于"做错了也没关系"的地方**	BP 第十章"渐进信任"原则	承诺可兑现，不出"AI 乱做决定"的事故
6	**出图配额制，额度优先给封面**（03 已定，本节确认	出图是四档里最贵的一类	有"看得见的价值"，又不失控

	成本逻辑上成立）		
7	**读飞书必须支持"分批 + 增量 + 断点续读"**	多维表格"列出记录"接口有行数上限（社区反馈 5 万行报错）	客户跑久了不会读不动
8	**每一份数据都必须能填上"从哪来"**（第二节那张表就是标准）	填不上来源的功能就是空中楼阁	避免做出拿不到数据的功能

十一、这一轮没解决的问题

打 ☑的是**本轮已经解决的**，留着是为了看得见进展。

#	问题	状态 / 下一步怎么查
1	**AI 能力单价**	☑**本轮解决**（见 7.1，官方页面实读）
2	**每用户每月成本**	☑**框架和测算已出**（见 7.3/7.4）；⚠ **用量是假设，必须内测验证**
3	**娱乐直播公会后台能导出什么字段**	☆**最快的路：让车总从点悦公会后台导一份出来**——不需要技术，一天就能有答案。**这是本轮最值得马上做的一件事**
4	**主播本人授权这条路开不开**	① 抖音开放平台提工单；② **车总沟通时顺带问**；③ 看蝉妈妈走的哪条路
5	**飞书妙记的内容能不能通过 API 读出来**	☑**接口确认存在**（见 4.3）；⚠ **但"商店应用能不能读"是推断，存疑**
6	**飞书/企微/钉钉的授权细节**	☑**飞书已查清**（见 4.6）；企微受浏览器策略限制只拿到镜像来源，**需官方页复核**；钉钉的 ISV 路径在文档里没找到
7	字段级权限具体怎么落地	**05**
8	录音转写的合规授权流程	05 + 法务
9	生视频将来做不做	本轮给了成本数字（最便宜档 0.23 元/秒，30 秒 = 6.9 元）。**结论：等价格降一个数量级再说**
10	**明镜走"自建应用"到第几家要转"商**	☆见 4.6：ISV 门槛是"服务 50 家

	店应用"	+ 商业化 6 个月"。**建议提前规划，别等到要铺的时候才发现铺不动**
11	飞书多维表格的**记录数上限**	官方文档自相矛盾（正文写单次最高 1,000 条；错误码里又写"限制 20,000 条""限制 500 条"），**用之前要实测**
12	**能不能触发客户已有的自动化流程**	✕飞书文档里**没有这个接口**，只能读列表、启停。**所以 02 里"把客户 64 条自动化接过来"这个想法要修正——我们只能读它产生的数据，不能驱动它**

☆两件建议马上做的事（都不用技术、不花钱）

第一件：让车总从点悦的抖音公会后台导一份数据出来（主播流水 / 开播明细 / 音浪报表，什么格式都行）。

· **一天就有答案**，不需要技术

· 它同时回答：**能导出什么字段？格式是什么？颗粒度到哪？**

· **如果导出可用，"导入"这条路当天就能开始设计**

第二件：提一个飞书开放平台工单，问清"**商店应用能不能读妙记的转写内容**"。

· 这条直接决定 **AI 成本在规模化那天会不会涨 57%**（见 4.3）

· **别猜**——这是唯一一条我标了"推断"的关键结论

依据：抖音开放平台官方文档（角色概述 / 服务商平台概述 / 直播间数据开放说明 / 主播分析接口）+ 行业社区公开问答（已标注为二手来源）+ 火山引擎方舟模型价格页 / 豆包语音计费页 / DeepSeek 官方定价页（2026-09-29 实读）+ 点悦飞书 19 张表真实字段与记录数 + 点悦飞书 64 条自动化实测 + 旧版明镜技术栈（DeepSeek + 火山豆包 + 即梦 Seedream/Seedance + 火山 TTS/ASR）+ 商业计划书第八/十章 + 01/02/03 已定结论。

凡查不到的，文中一律标"待确认"或"待补"，没有编数字。

单价为官方单源（第三方聚合站抓取失败，无交叉验证），定价会变，用之前复核。

陕西驭界科技有限公司 · 2026 年 9 月